식료품 주식 그래프·샤프 전략 · 후속 설명자료

식료품 그래프 전략 개선안

예측을 더하기보다 잡음과 비용을 빼는 설계

원 전략의 약점 네 가지를 진단하고, 사전 고정한 개선안을 2019~2026년 데이터로 검증한다

2019.1–2026.9 | **거래비용 10bp** | **파라미터 사전 고정** | **샤프 0.10→0.84**

데이터: Yahoo Finance 일간 수정종가, 13주 T-bill | 2026. 9.

EXECUTIVE SUMMARY

한 장으로 보는 결론

진단	원 전략은 7.7년간 연 1.2%, 샤프 0.10 — 1개월 샤프의 잡음, 주간 전량 교체 비용, 소수 종목 집중이 원인이다
개선	12-1개월 샤프(수축) · 계층 군집 4개 · 역변동성 비중 · 월간 교체 · S&P 500 70% 코어 + 식료품 30% 위성
결과	샤프 0.84(S&P 500 0.79), 최대 낙폭 −26%(S&P 500 −34%), 연 회전율 5,409% → 291%
한계	S&P 500 대비 초과수익은 연 −0.6%p로 알파는 없다. 개선된 것은 위험 대비 성과와 낙폭이다

개선의 원천은 더 나은 예측이 아니라 잡음·비용·집중 위험을 줄인 설계다

CONTENTS

다섯 단계로 설명한다

01
원 전략 진단
성적 · 신호 잡음 · 비용 · 구조

02
개선 원칙
사전 고정 · 한 번에 하나씩

03
개선안 설계
신호 · 군집 · 비중 · 코어-위성

04
검증 결과
샤프 · 낙폭 · 연도별 · 민감도

05
통계적 판정
알파인가, 위험 관리인가

06
한계와 다음 단계
무엇을 더 확인해야 하나

01

진단

원 전략은 왜 약한가

같은 규칙을 2019.1~2026.9, 거래비용 편도 10bp로 다시 돌렸다

01. 진단

7.7년 성적 — 위험은 시장의 1.5배, 수익은 연 1%

2019.1~2026.9, τ=0.5, 편도 거래비용 10bp. 비교 대상은 S&P 500(SPY)이다.

연 1.2%	0.10	−46%	5,409%
연평균 수익률	**샤프 지수**	**최대 낙폭**	**연간 회전율**
S&P 500 연 17.4%	S&P 500 0.79	S&P 500 −34%	매주 전량 교체

비용 없이도

거래비용을 0으로 가정해도 샤프는 0.28에 그친다. 비용 때문만은 아니며, 신호와 구조에도 문제가 있다는 뜻이다.

01. 진단 ① 신호

1개월 샤프는 오차가 기준값만큼 크다

샤프 지수 추정치의 표준오차(SE)는 관측치 수 T가 작을수록 커진다(Lo, 2002).

$$\mathrm{SE}(\widehat{\mathrm{SR}}) \approx \sqrt{\frac{1+\frac{1}{2}\mathrm{SR}^2}{T}} \quad \Rightarrow \quad T = 21: \ \mathrm{SE} \approx 0.22$$

원 전략	21일 일간 샤프 ≥ 0.25를 요구하지만 표준오차가 0.22 — 기준을 넘는 종목 상당수가 우연이다
비교	231일(12-1개월)로 늘리면 표준오차가 약 0.07로 줄어 순위가 덜 흔들린다

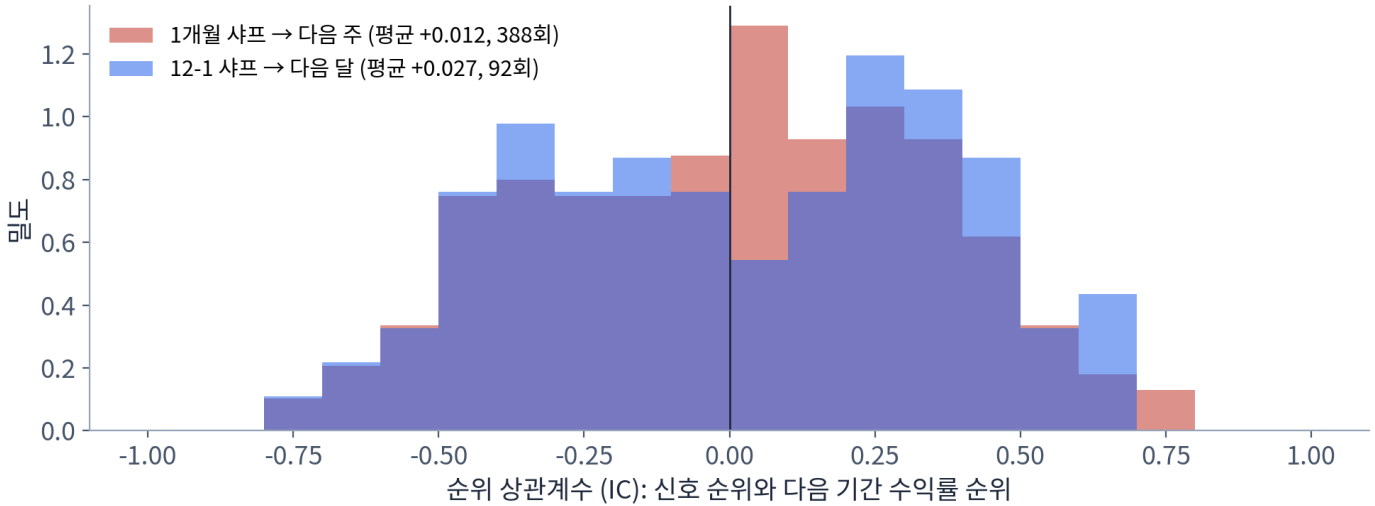
잡음이 큰 값으로 1등을 뽑고, 그 값에 비례해 돈을 싣는 구조가 결과를 운에 맡긴다

01. 진단 ① 신호

어느 신호도 다음 기간 수익을 잘 맞히지 못했다

IC는 신호 순위와 다음 기간 수익률 순위의 상관이다. 평균 0.01~0.03, t≈0.7로 사실상 0이다.

$$\mathrm{IC}_t = \mathrm{corr}_{\mathrm{rank}}\left(s_{i,t},\ r_{i,t+1}\right)$$

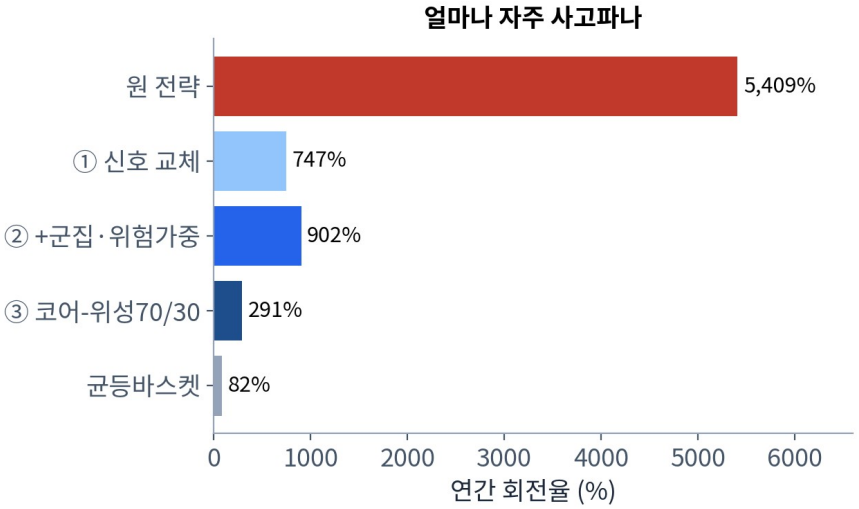


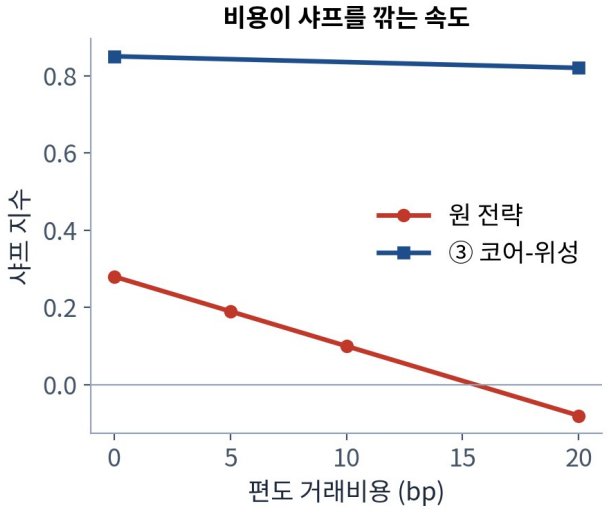
01. 진단 ② 비용

매주 전량 교체는 비용에 매우 민감하다

편도 20bp면 원 전략의 샤프는 음수가 되지만, 코어-위성안은 0.85 → 0.82로 거의 변하지 않는다.

$$R^{\text{net}} = R^{\text{gross}} - c\sum_i \left|w_i^{\text{new}} - w_i^{\text{old}}\right|, \qquad c = 10\,\text{bp}$$





01. 진단 ③ 구조

묶는 방식과 비중 규칙이 집중 위험을 키운다

원 전략의 묶기·비중·구조를 각각 점검했다.

묶기	비중	구조
무리 1~12개	**샤프 비례**	**추적오차 28%**
τ 그래프는 시기마다 무리 수가 크게 요동친다	잡음이 큰 추정치에 비례해 돈을 싣는다	식료품 1~5종목에 전액을 건다

정리 문제는 네 가지다. 신호의 잡음, 과도한 회전, 불안정한 묶기, 벤치마크에서 너무 멀리 떨어진 구조. 개선안은 이 네 가지를 하나씩 겨냥한다.

02

설계

개선안 설계

파라미터를 먼저 고정하고, 한 번에 한 가지씩 바꿔 기여를 분해한다

02. 설계 원칙

좋은 결과를 찾지 않고, 규칙을 먼저 정한다

과적합을 피하려고 결과를 보기 전에 설정을 고정했다.

하지 않는 것

- 결과를 보며 τ·K·λ 조정
- 2024년처럼 좋은 해를 기준으로 선택
- 새 예측 모델(머신러닝) 추가
- 비용 없는 백테스트

하는 것

- 문헌의 관행값으로 사전 고정
- 비용 10bp 반영, 7.7년 전 구간
- 기준 3개: SPY · 균등 바스켓 · XLP
- ①→②→③ 순서로 하나씩 추가

고정값

12-1개월 샤프, 수축 λ=0.5, 상관 6개월·군집 K=4, 변동성 3개월, 월간 교체, 코어 70%. 민감도는 검증 단계에서 따로 본다.

02. 개선안 개요

다섯 가지 설계 변경

	원 전략	개선안	효과
신호	최근 1개월 샤프 (21일)	**12-1개월 샤프 + 수축(λ=0.5)**	표본 약 11배, 단기 반전 구간 제외
묶기	상관 > τ 그래프의 연결 성분	**계층 군집, 항상 4개 군집**	무리 수가 요동치지 않는다
비중	샤프 지수에 비례	**변동성의 역수에 비례**	잡음 큰 추정치 대신 위험을 쓴다
교체 주기	매주 전량 교체	**매월 1회**	회전율 5,409% → 902%
구조	식료품 100% (없으면 SPY)	**SPY 70% + 식료품 위성 30%**	추적오차를 7% 안팎으로 묶는다

02. 설계 ① 신호

12-1개월 샤프를 쓰고 평균 쪽으로 수축한다

12-1은 최근 12개월에서 마지막 1개월을 뺀 기간이다(Jegadeesh·Titman 관행).

$$\mathrm{SR}_i^{12\text{-}1} = \sqrt{252}\,\frac{\mathrm{mean}_{t-252\ldots t-21}(r_i - r_f)}{\mathrm{sd}_{t-252\ldots t-21}(r_i)}$$

$$\widetilde{\mathrm{SR}}_i = \lambda\,\mathrm{SR}_i + (1-\lambda)\,\overline{\mathrm{SR}}, \qquad \lambda = 0.5$$

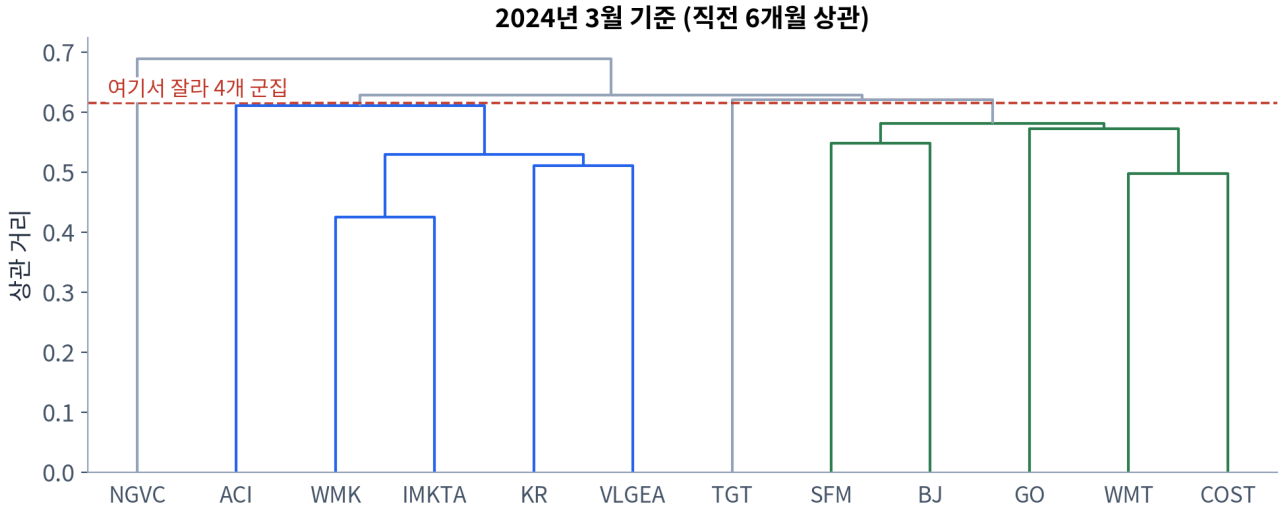
왜 12-1	관측치 231개로 오차가 작고, 직전 1개월은 단기 반전이 나타나는 구간이라 뺀다
왜 수축	극단값은 대개 추정 오차다. 평균 쪽으로 절반 당기면 순위가 덜 흔들린다

02. 설계 ② 묶기

계층 군집으로 항상 네 무리를 만든다

직전 6개월 상관을 거리로 바꿔 가까운 종목부터 합친다. τ 그래프와 달리 무리 수가 흔들리지 않는다.

$$d_{ij} = \sqrt{\tfrac{1}{2}(1 - \rho_{ij})}, \qquad 0 \le d_{ij} \le 1$$



02. 설계 ③ 비중과 구조

위험 역수로 나누고, 시장 70%에 식료품 30%를 얹는다

σ는 직전 3개월 변동성이다. 군집 대표의 점수가 0 이하이면 그 군집은 비운다.

$$w_i = \frac{1/\sigma_i}{\sum_{j \in S} 1/\sigma_j}$$

$$w^{\text{final}} = 0.7\, w^{\text{SPY}} + 0.3\, w^{\text{sat}}$$

역변동성 비중

- 추정이 어려운 기대수익 대신 위험만 쓴다
- 변동성 50%인 종목은 17%인 종목의 1/3
- 한 종목이 성과를 좌우하지 못하게 한다

코어-위성 70/30

- 코어: S&P 500 — 분산과 저비용
- 위성: 식료품 선발 종목 — 아이디어 표현
- 추적오차를 28% → 7%로 묶는다

02. 개선안 명세

개선안 규칙표 — 매월 첫 거래일에 실행한다

종목은 원 전략과 같은 식료품 12종목이다. 상장 전 종목은 자료가 갖춰진 뒤부터 넣는다.

항목	규칙
신호 · 선발	12-1개월 연율 샤프를 λ=0.5로 수축, 군집마다 1등, 점수 0 이하면 제외
묶기	직전 6개월 상관거리로 계층 군집(평균 연결), K=4
비중	선발 종목을 직전 3개월 변동성의 역수로 배분 → 위성 포트폴리오
구조 · 비용	최종 = SPY 70% + 위성 30%, 월간 교체, 편도 10bp 차감

02. 예시

2024년 3월 — 세 군집에서 COST·VLGEA·NGVC를 뽑았다

앞 그림의 네 군집 가운데 TGT 군집은 점수 −0.06으로 비웠다. SFM(1.16)은 COST(1.38)에 밀렸다.

70.0%	13.5%	11.9%	4.7%
SPY (코어) 고정	**COST** 위성 44.9% · σ 17.4%	**VLGEA** 위성 39.6% · σ 19.7%	**NGVC** 위성 15.5% · σ 50.4%

$$w^{\text{sat}}: \quad \frac{1/19.7}{0.128} = 39.6\%, \quad \frac{1/17.4}{0.128} = 44.9\%, \quad \frac{1/50.4}{0.128} = 15.5\%$$

변동성 50%인 NGVC는 점수가 높아도 비중이 가장 작다 — 위험이 비중을 정한다

03

검증

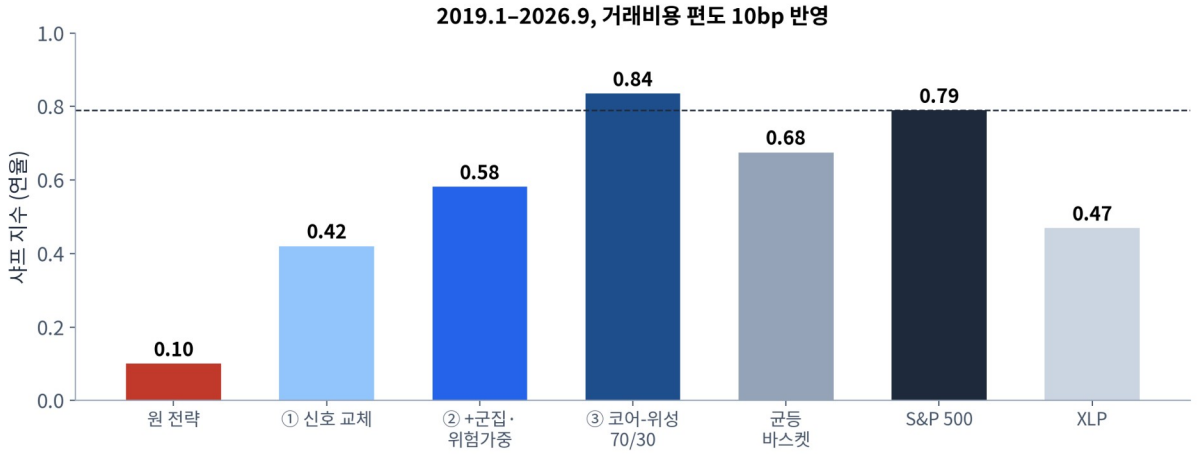
검증 결과

2019.1~2026.9, 약 7.7년. 모든 전략에 같은 비용을 적용했다

03. 검증

단계마다 샤프가 올라 S&P 500을 소폭 넘었다

①은 신호·주기만, ②는 군집·비중까지, ③은 코어-위성까지 바꾼 결과다.



샤프 0.10 → 0.42 → 0.58 → 0.84 — 가장 큰 도약은 신호 교체와 코어-위성에서 나왔다

03. 검증

성과표 — 수익은 시장과 비슷, 위험은 더 낮다

연율 기준. 회전율은 1년간 매매 비중의 합이다.

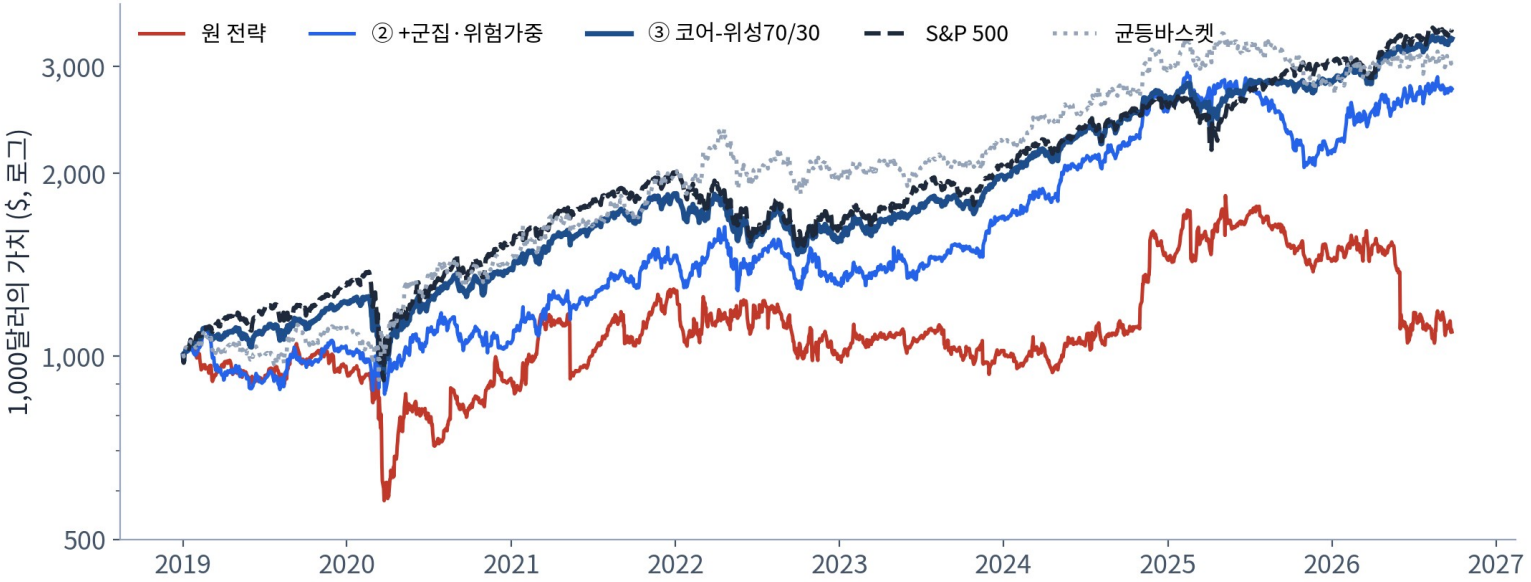
전략	연수익	변동성	샤프	최대 낙폭	회전율
원 전략	1.2%	29.8%	0.10	−45.7%	5,409%
② 군집·위험가중	14.1%	22.1%	0.58	−30.2%	902%
③ 코어-위성 70/30	16.9%	17.2%	0.84	−25.5%	291%
S&P 500 (SPY)	17.4%	19.3%	0.79	−33.7%	13%

참고 기준 균등 식료품 바스켓: 연 15.5%, 샤프 0.68, 최대 낙폭 −21.8%. 필수소비재 ETF(XLP): 연 9.3%, 샤프 0.47.

03. 검증

누적 성과 — ③은 S&P 500을 거의 그대로 따라간다

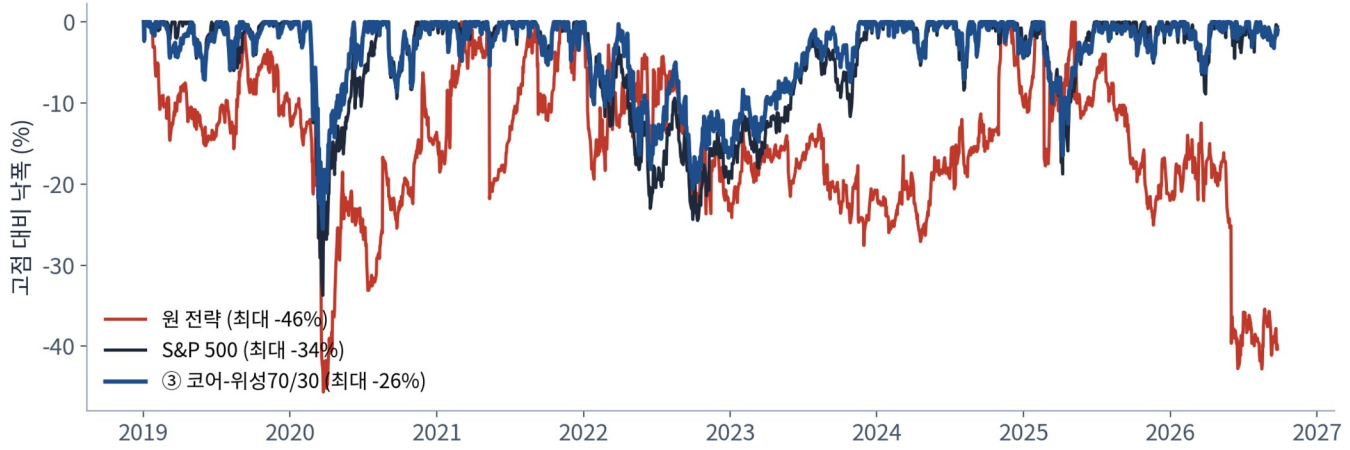
1,000달러 투자, 로그 눈금. 원 전략만 뒤처진다.



03. 검증

낙폭 — ③은 2020년과 2022년에 덜 빠졌다

고점 대비 하락률. 식료품주의 방어적 성격이 위성에서 드러난다.

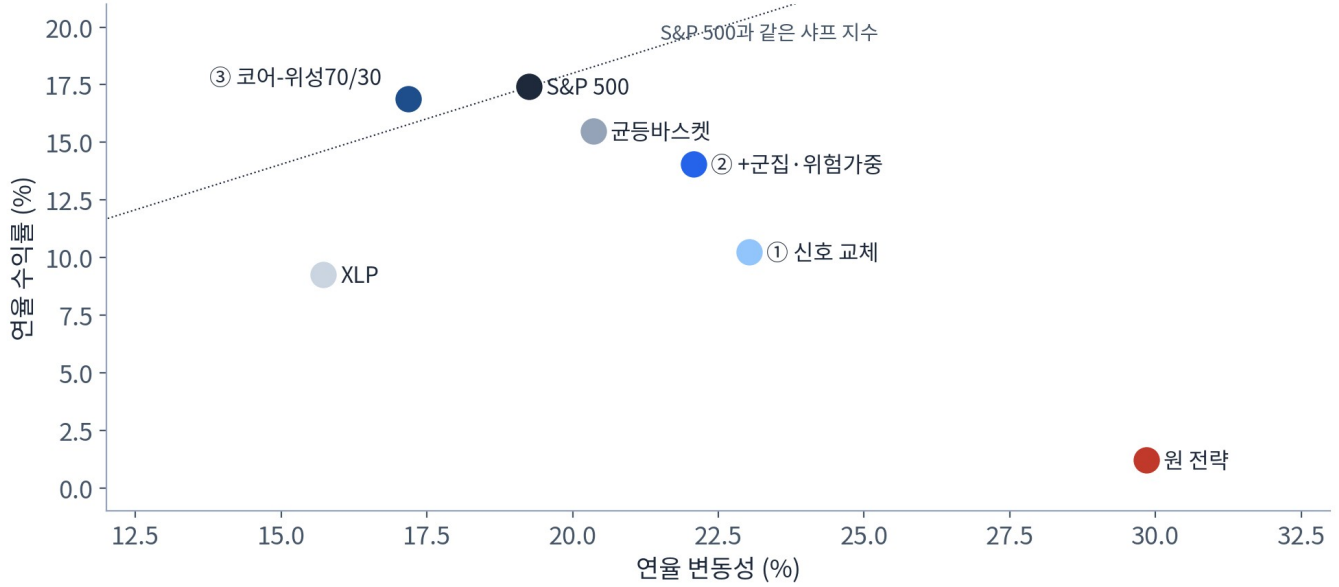


최대 낙폭 −46%(원 전략) → −34%(S&P 500) → −26%(③)

03. 검증

위험–수익 — ③만 S&P 500 샤프 선 위에 있다

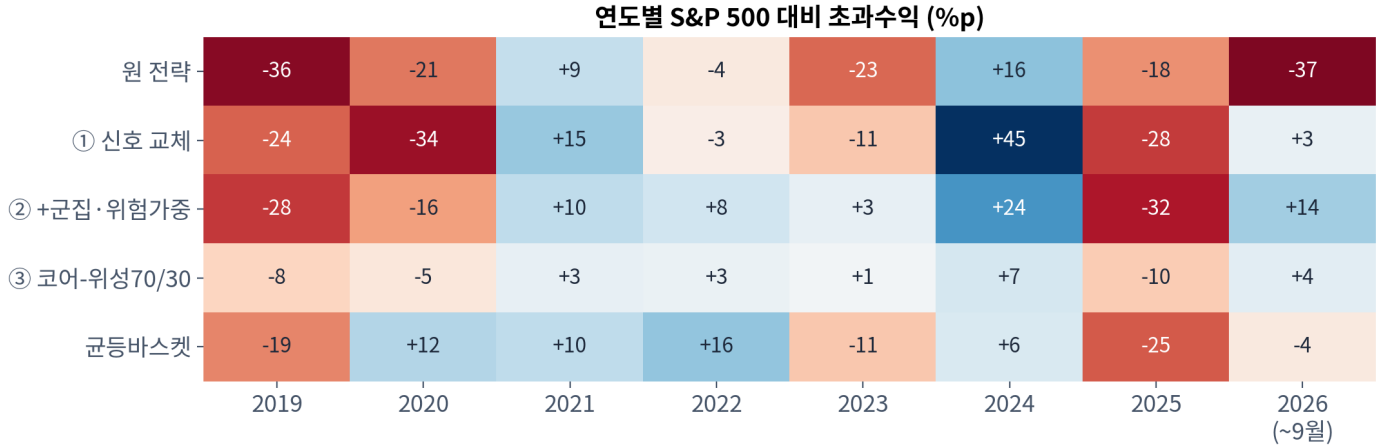
점선 위에 있으면 S&P 500보다 위험 대비 성과가 좋다.



03. 검증

연도별 — ③은 초과수익 폭이 −10~+7%p로 좁다

파랑은 S&P 500보다 나은 해, 빨강은 못한 해다.

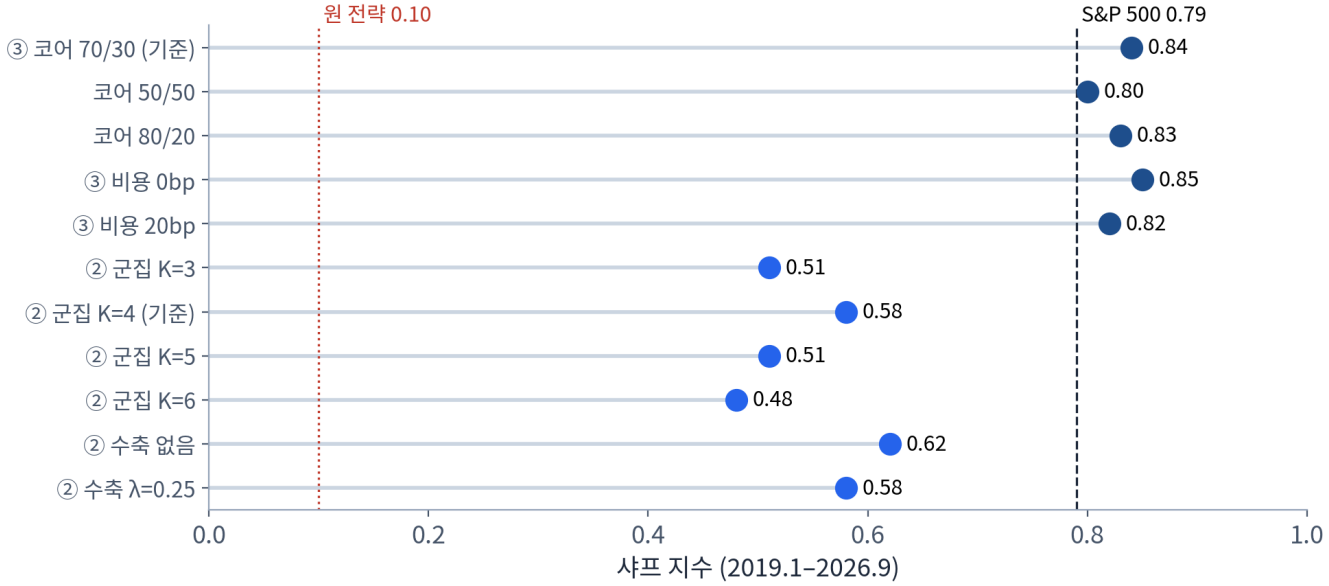


위성 100%(②)는 해마다 ±30%p씩 흔들린다 — 코어가 이 폭을 3분의 1로 줄인다

03. 민감도

설정을 바꿔도 ③의 샤프는 0.80~0.85에 머문다

고정값에서 한 가지씩만 바꿨다. 비교선은 S&P 500(0.79)과 원 전략(0.10)이다.



03. 통계적 판정

③의 우위는 알파가 아니라 위험 관리다

샤프 차이 검정은 Jobson–Korkie 방식(Memmel 보정)을 썼다.

p = 0.73
샤프 차이 (③ − SPY)
0.84 vs 0.79, 유의하지 않음

−0.12
정보비율 IR
연 초과수익 −0.6%p

6.9%
추적오차 TE
원 전략 28.2%

−8%p
최대 낙폭 개선
−33.7% → −25.5%

$$\mathrm{TE} = \mathrm{sd}\left(R^{p} - R^{\mathrm{SPY}}\right), \qquad \mathrm{IR} = \frac{\mathrm{mean}\left(R^{p} - R^{\mathrm{SPY}}\right)}{\mathrm{TE}}$$

S&P 500과 비슷한 수익을 더 작은 흔들림으로 — 이것이 정직하게 말할 수 있는 개선이다

04

결론

무엇이 개선을 만들었고, 무엇이 남았나

04. 결론

개선의 기여 — 비용, 신호 기간, 위험 가중, 코어

샤프 지수 변화로 본 단계별 기여다. 단계 순서를 바꾸면 기여 크기는 달라질 수 있다.

1	**월간·12-1 신호**	0.10 → 0.42 (+0.32). 회전율 5,409% → 747%, 신호 오차 축소
2	**군집·역변동성**	0.42 → 0.58 (+0.16). 무리 수 고정, 고변동성 종목 비중 축소
3	**코어-위성**	0.58 → 0.84 (+0.26). 분산 회복, 추적오차 22.7% → 6.9%
4	**남은 과제**	초과수익은 여전히 0 근처 — 식료품 선발 자체의 예측력은 입증되지 않았다

가장 큰 두 걸음은 교체 빈도를 줄인 것과 시장을 코어로 둔 것이다

04. 한계와 다음 단계

더 확인할 것 — 표본, 종목 선정, 실행 비용

아래 다음 단계는 제안이며, 이 자료에서 검증하지 않았다.

한계

- 현재 상장 종목만 사용(생존 편향)
- 7.7년, 12종목의 짧고 좁은 표본
- 개선 방향 자체는 결과를 본 뒤 정했다
- 세금·호가 스프레드 미반영

다음 단계

- 2026.10 이후를 홀드아웃으로 실시간 검증
- 업종을 필수소비재 전체로 넓혀 재검증
- 위성 비중을 추적오차 목표로 조정
- 균등 바스켓 대비 우위도 따로 검정

개선안도 하나의 가설이다 — 다음 1년의 실시간 성적으로 다시 채점한다

정리

신호를 더 복잡하게 만들기 전에 잡음·비용·집중부터 줄인다.

같은 아이디어도 긴 신호, 고정된 군집, 위험 역수 비중, 시장 코어를 더하면 샤프가 0.10에서 0.84로 오른다. 다만 초과수익은 없었다. 이 개선은 알파가 아니라 위험 관리의 성과다.

데이터: Yahoo Finance 일간 수정종가, 13주 T-bill | 2019.1–2026.9